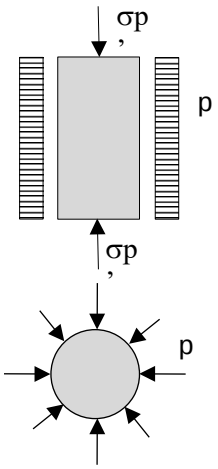
Escuela Universitaria Politécnica – San Sebastián
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

TEORÍA

1.(1p) Cuando se somete a cilindros de hormigón al estado de tensiones que se muestra en la figura, la compresión axial que genera el estado límite viene dada por el valor:

$$|\sigma_P| = \sigma_{Lc} + 4{,}1p$$



Siendo σ_{Lc} el valor conocido que corresponde a la tensión límite en compresión pura. Determinar:

a/ Círculos de Mohr que corresponden al estado de tensiones de la figura y la compresión pura, ambas en el estado límite.

b/ Ángulo φ de la recta intrínseca.

c/ Ecuación de la recta intrínseca.

2.(1p) El extremo inferior de una columna de sección cuadrada 10x10 mm^2 se introduce en el interior de un hueco rígido. La sección del hueco es 10x11 mm^2 (x,y) y su altura 20mm (z). Si se somete a la columna a una compresión uniforme de 2000 N, determinar las tensiones y deformaciones principales de los puntos de la columna que están en el interior del hueco.

Datos: $E = 2.10^5$ MPa; $\nu = 0{,}25$.

3. Responder a las siguientes preguntas:

a) (0,5p) Si la fuerza distribuida por unidad de longitud horizontal es q(x), determinar $q_r(\quad\theta)$, q_θ (θ).

b) (0,5p) Proceso de deformación de una barra en una estructura articulada.

4.(1p) Deducir las condiciones de compatibilidad de deformaciones en el caso bidimensional.

Escuela Universitaria Politécnica – San Sebastián
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

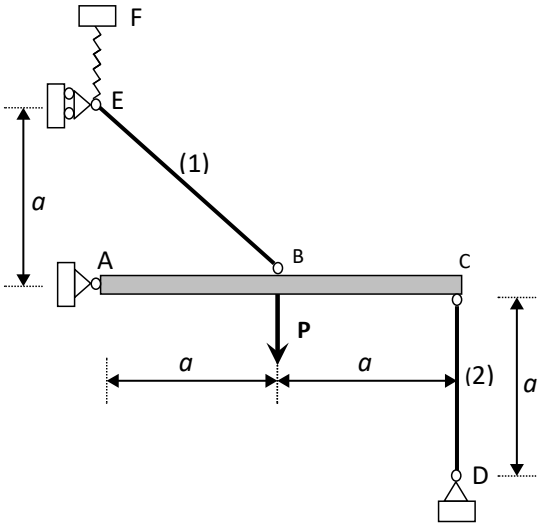
U.P.V. E.H.U.

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

Parte 1

16-11-2015

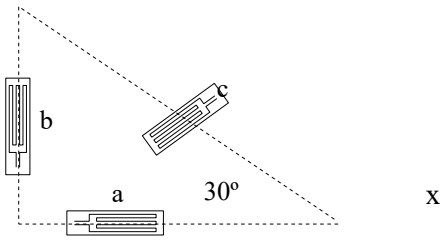
1. (2 p) En la estructura de la figura la viga ABC es rígida, está articulada en el apoyo fijo A y se sustenta por las barras articuladas en sus extremos EB y CD. La sección y el módulo de elasticidad de las barras es A y E , respectivamente.
El apoyo D es fijo. En cambio el apoyo E es móvil y está unido a un resorte de rigidez $k = EA/(100a)$ en dirección vertical, que está fijo en F.
Si se aplica la carga P en la sección B, determinar:
a) Ángulo girado por la viga ABC.
b) Desplazamiento vertical de E.



2. (2p) Las galgas extensométricas de la figura proporcionan las siguientes medidas:

$\varepsilon_a = 1100\cdot10^{-6}$; $\varepsilon_b = 200\cdot10^{-6}$; $\varepsilon_c = 200\cdot10^{-6}$

Determinar:
a) Deformaciones y direcciones principales.
b) Las componentes intrínsecas del vector tensión en el plano perpendicular a la dirección c.
Datos: E = 42 MPa ; ν = 0,35.



3. (2p) La sección de la figura tiene espesor t y está sometida al momento flector M_0. Determinar el espesor t según la máxima tensión de compresión.
Datos: M_0 = 4000 m·kg; σ_{adm} = 1500 kg/cm^2

